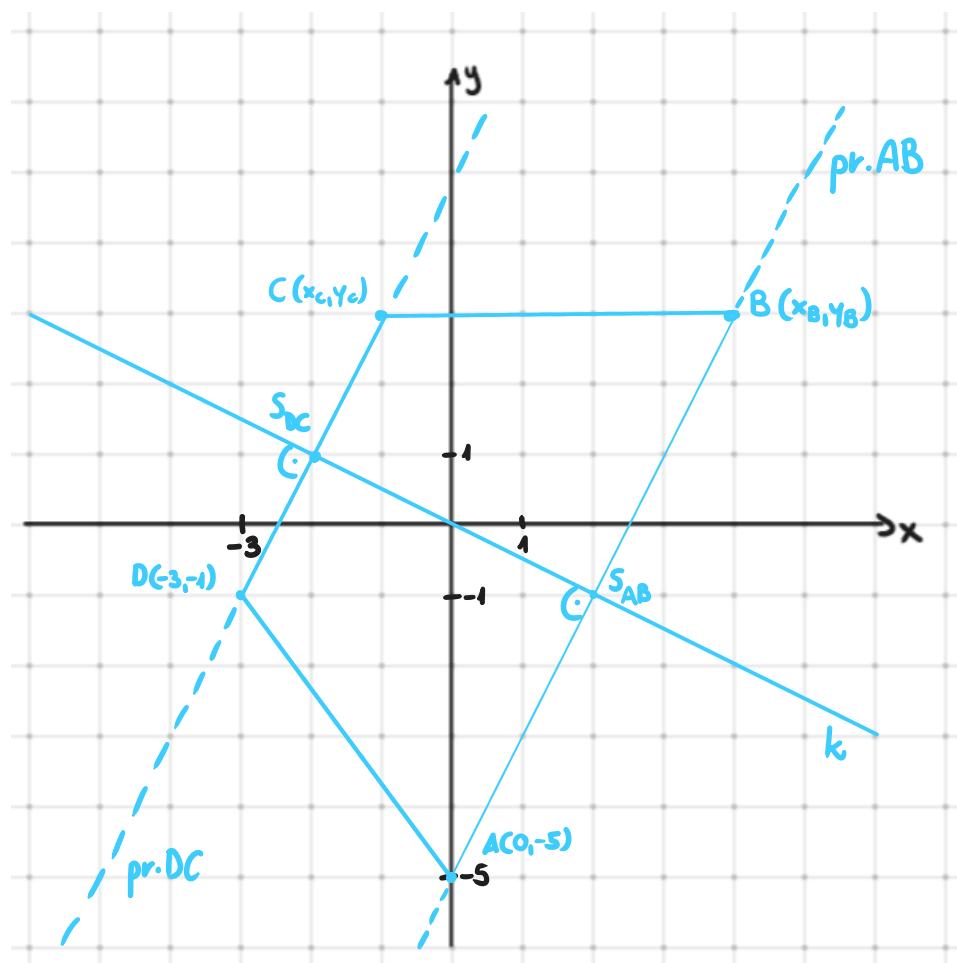


Zad.4 Punkty $A(0, -5)$ oraz $D(-3, -1)$ są kolejnymi wierzchołkami trapezu równoramiennego $ABDC$, którego osią symetrii jest prosta o równaniu $x + 2y = 0$. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków oraz długość odcinka łączącego środki ramion tego trapezu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:

$$x + 2y = 0 \Rightarrow k: y = -\frac{1}{2}x$$



2) Wyznaczamy proste prostopadłe do symetralnej przechodzące przez punkty A i D :

$$\text{pr. AB: } y = ax + b$$

$$\text{pr. DC: } y = ax + b$$

$$\begin{aligned} \text{pr. AB} \perp k &\Leftrightarrow a_k \cdot a_{AB} = -1 \\ -\frac{1}{2} a_{AB} &= -1 \\ a_{AB} &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pr. DC} \perp k &\Leftrightarrow a_k \cdot a_{DC} = -1 \\ a_{DC} &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pr. AB: } y &= 2x + b \\ A(0, -5) \in \text{pr. AB} &\Leftrightarrow -5 = b \\ b &= -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pr. DC: } y &= 2x + b \\ D(-3, -1) \in \text{pr. DC} &\Leftrightarrow -1 = -6 + b \\ b &= 5 \end{aligned}$$

$$\text{pr. AB: } y = 2x - 5$$

$$\text{pr. DC: } y = 2x + 5$$

3) Wyznaczamy punkty przecięcia prostych AB i DC z prostą symetralną:

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x \\ y = 2x - 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x \\ y = 2x + 5 \end{cases}$$

$$-\frac{1}{2}x = 2x - 5$$

$$-\frac{1}{2}x = 2x + 5$$

$$5 = \frac{5}{2}x$$

$$-\frac{5}{2}x = 5$$

$$10 = 5x$$

$$-5x = 10$$

$$x = 2 \Rightarrow y = 4 - 5 = -1$$

$$x = -2 \Rightarrow y = -4 + 5 = 1$$

$$S_{AB}(2, -1)$$

$$S_{DC}(-2, 1)$$

4) Wyznaczamy punkty B i C za pomocą środków punktów boków AB i DC :

$$\begin{aligned} S_{AB} &\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right) \\ S_{AB} &(2, -1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &\left(\frac{x_D + x_C}{2}, \frac{y_D + y_C}{2} \right) \\ S &(-2, 1) \end{aligned}$$

$$\frac{0 + x_B}{2} = 2$$

$$\frac{-5 + y_B}{2} = -1$$

$$\frac{-3 + x_C}{2} = -2$$

$$\frac{-1 + y_C}{2} = 1$$

$$x_B = 4$$

$$y_B = 3$$

$$x_C = -1$$

$$y_C = 3$$

$$B(4, 3)$$

$$C(-1, 3)$$

5) Wyznaczamy środki ramion trapezu oraz długość odcinka je łączącego:

$$\begin{aligned} S_{AD} &\left(\frac{x_A + x_D}{2}, \frac{y_A + y_D}{2} \right) \\ S_{AD} &\left(-\frac{3}{2}, -3 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{CB} &\left(\frac{x_C + x_B}{2}, \frac{y_C + y_B}{2} \right) \\ S_{CB} &\left(\frac{3}{2}, 3 \right) \end{aligned}$$

$$d = |S_{AD} S_{CB}| = \sqrt{\left(\frac{3}{2} - \left(-\frac{3}{2} \right) \right)^2 + (3 - (-3))^2} = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

Odp. $B(4, 3)$, $C(-1, 3)$, $d = 3\sqrt{5}$.